

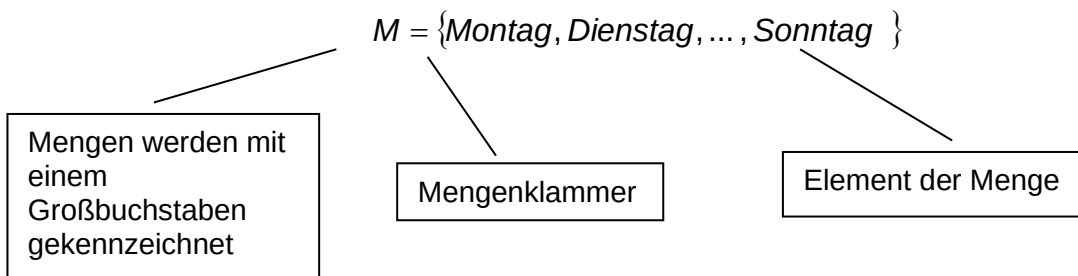
Mengenlehre

a) Grundbegriffe:

Definition: Eine **Menge** ist die Zusammenfassung von wohlbestimmten, unterschiedlichen Objekten mit einer gemeinsamen Eigenschaft. Die zusammengefassten Objekte werden **Elemente** der Menge genannt.

Beispiele:

- ◆ Menge der Säugetiere im Zoo
- ◆ Menge der Pflichtgegenstände
- ◆ Menge der Schüler in einer bestimmten Klasse oder in einem Jahrgang



Montag $\in M$ $\in \dots$ Element von ...

Jänner $\notin$ M $\notin \dots$ kein Element von ...

z.B. $M = \text{Menge der Katalognummern der Schüler der 1 AHMBT.}$
Dabei ist 33 ein Element von M , aber nicht 33,6.
 $\Rightarrow 33 \in M; 33,6 \notin M$

Zu beachten ist:

a) Elemente müssen unterscheidbar sein, d. h. jedes Element kommt nur einmal vor.

~~$$M_1 = \{a, a, b, c, d\} = \{a, b, c, d\}$$~~

b) Es kommt nicht auf die Reihenfolge der Elemente an. Trotzdem ist es günstig, die Zahlen nach ihrer Größe zu ordnen.

$$M_2 = \{1, 2, 3, 4, \} = \{4, 2, 3, 1\}$$

c) Jene Menge, die kein Element enthält, heißt **leere Menge**.

$$M_3 = \{ \}$$

z.B. $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x = x / 2\}$ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
Es gibt keine natürliche Zahl, die gleich bleibt, wenn man sie halbiert.

Somit enthält D kein Element und es gilt: $D = \{\}$.

b) Angaben von Mengen:

Die Angabe einer Menge kann entweder durch Aufzählung der Elemente oder durch Beschreibung erfolgen.

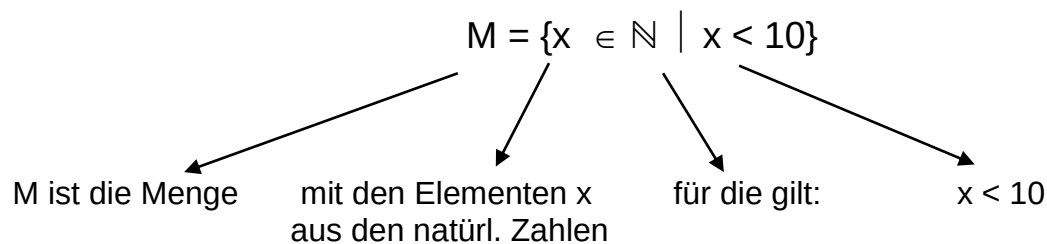
♦ Aufzählen der Elemente:

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$	...	Menge der natürlichen Zahlen
$\mathbb{N}_g = \{2, 4, 6, \dots\}$	...	Menge der geraden natürlichen Zahlen
$\mathbb{N}_u = \{1, 3, 5, \dots\}$	...	Menge der ungeraden natürlichen Zahlen
$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$	...	Menge der Primzahlen
$\mathbb{Z} = \{\dots -1, 0, 1, \dots\}$	...	Menge der ganzen Zahlen
$M = \{a, b, e, x\}$		

♦ beschreibendes Verfahren:

Eine bestimmte Eigenschaft der Elemente einer Menge wird zwischen geschwungenen Klammern geschrieben.

z.B. $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$ d.h. $M = \{1, 2, \dots, 9\}$



Dieses Verfahren wird meist verwendet, wenn das aufzählende Verfahren zu umständlich ist.

B1 Gib die Menge $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 12\}$ im aufzählenden Verfahren an!

$$B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

B2 Gib die Menge $D = \{5, 6, 7, 8\}$ in einem beschreibenden Verfahren an!

$$D = \{x \in \mathbb{Z} \mid 5 \leq x \leq 8\}$$

Endliche Menge:

Ist die Anzahl der Elemente begrenzt, spricht man von einer endlichen Menge.

z.B. $B = \{5, 6, 7, 8\}$

B enthält 4 Elemente

Unendliche Menge:

Können die Elemente der Menge nicht mehr durch eine natürliche Zahl ausgedrückt werden, so spricht man von einer unendlichen Menge.

(Die Menge besitzt unendlich viele Elemente).

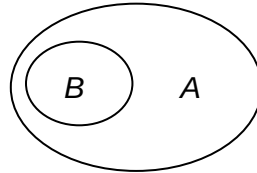
z.B. $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$

c) Verknüpfung von Mengen:

Teilmenge:

Enthält die Menge A außer den Elementen von B zusätzlich noch andere Elemente, so bezeichnet man B auch als **Teilmenge** von A.

Kurzschreibweise: $B \subset A$ Sprechweise: B ist Teilmenge von A



$$B \subset A \neq A \subset B$$

B3 geg.: $M_1 = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ $M_2 = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
ges.: Ist $M_2 \subset M_1$? nein!

Bemerkung: Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.

B4 $\{4, 5, 6, 7\} \subset \{3, 4, 5, 6, 7\}$

B5 $\{4, 5, 6, 7\} \subset \mathbb{N}$

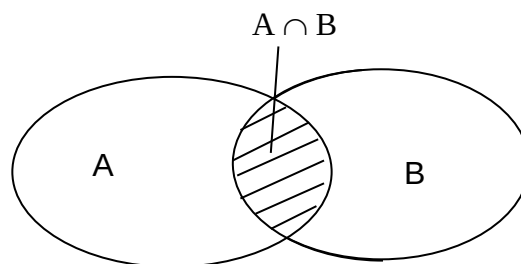
B6 $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0$

Durchschnittsmenge:

Die Menge aller Elemente, die sowohl zur Menge A als auch zur Menge B gehören, heißt Durchschnittsmenge von A und B.

Kurzschreibweise: $A \cap B$ Sprechweise: A geschnitten mit B

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



$$A \cap B = B \cap A$$

B7 $\{1, 2, 3\} \cap \{3, 4\} = \{3\}$

B8 $\{1, 2, 3\} \cap \{4\} = \{\}$

B9 $\{1, 2, 3\} \cap \mathbb{N} = \{1, 2, 3\}$

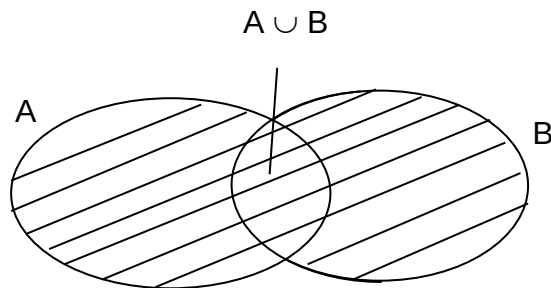
B10 $\{17, 25, 61, 104\} \cap \{4, 25, 46, 60, 104\} = \{25, 104\}$

Vereinigungsmenge:

Die Menge aller Elemente, die entweder der Menge A oder der Menge B oder ihnen beiden angehören, nennt man Vereinigungsmenge.

Kurzschreibweise: $A \cup B$ Sprechweise: A vereinigt mit B

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



$$A \cup B = B \cup A$$

B11 $\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

B12 $\{1, 2, 3\} \cup \mathbb{N} = \mathbb{N}$

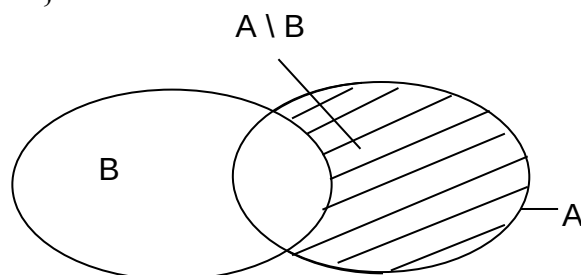
B13 $\{34, 23, 26, 12\} \cup \{4, 9, 13\} = \{4, 9, 12, 13, 23, 26, 34\}$

Differenzmenge:

Die Menge aller Elemente von A, die nicht zu B gehören, nennt man Differenzmenge von A und B oder Komplementärmenge von B bezüglich A.

Kurzschreibweise: $A \setminus B$ Sprechweise: A ohne B

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



$$A \setminus B \neq B \setminus A$$

B14 $\{4, 7, 10, 15\} \setminus \{2, 4, 9, 10\} = \{7, 15\}$

B15 $\{57, 102\} \setminus \{27, 34, 46, 90, 102\} = \{57\}$

Geordnete Zahlenpaare:

Die Koordinaten eines Punktes sind ein geordnetes Paar.

Die erste Zahl gibt die x-Koordinate und zweite Zahl gibt die y-Koordinate an;

die Koordinaten dürfen nicht miteinander vertauscht werden, d.h. $(x,y) \neq (y,x)$

Jedes geordnete Zahlenpaar entspricht genau einem Punkt im Koordinatensystem.

Produktmenge:

Geordnete Paare erhält man aus zwei Mengen, wenn als erste Komponente nur die Elemente von A und als zweite Komponente nur die Elemente von B in Frage kommen.

Die Menge dieser Zahlenpaare wird als Produktmenge bezeichnet .

Kurzschreibweise: $A \times B$ Sprechweise: A kreuz B

B16 $A = \{3, 6, 9\}, B = \{1, 8, 2\}$

$$A \times B = \{(3, 1), (3, 8), (3, 2), (6, 1), (6, 8), (6, 2), (9, 1), (9, 8), (9, 2)\}$$

gemischte Beispiele :

B17 geg.: $A = \{5, 7, 9, 13, 28, 108\}$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < x \wedge x \leq 9 \wedge x \text{ ist ungerade}\}$$

$$C = \{2, 4, 7, 9, 28, 78, 108\}$$

ges: $(A \cup B) \setminus (B \cup C)$

$$(B \cup C) \setminus (A \cup B)$$

$$B = \{3, 5, 7, 9\}$$

$$A \cup B = \{3, 5, 7, 9, 13, 28, 108\}$$

$$B \cup C = \{2, 3, 4, 5, 7, 9, 28, 78, 108\}$$

$$(A \cup B) \setminus (B \cup C) = \{13\}$$

$$(B \cup C) \setminus (A \cup B) = \{2, 4, 78\}$$

B18 Gegeben sind zwei Mengen ($B \subseteq A$). Ermittle die Differenzmenge $A \setminus B$

(Komplementärmenge von B bezüglich A).

a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $B = \{3, 4, 6\}$ $\rightarrow A \setminus B = \{1, 2, 5\}$

b) $A = \{x \in \mathbb{N}_0 \mid x \leq 10\}$ $B = \{1, 3, 5, 7\}$ $\rightarrow A \setminus B = \{0, 2, 4, 6, 8, 9, 10\}$

B19 Was ergibt:

a) $\{1\} \cup \{1\}$ $= \{1\}$

b) $\mathbb{N} \cap \{0\}$ $= \{0\}$

c) $\mathbb{N}_0 \setminus \{0\}$ $= \mathbb{N}$

d) Übersicht über die Zahlenmengen:

Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$

Die natürlichen Zahlen werden durch gleich weit entfernte Punkte am Zahlenstrahl veranschaulicht.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$	...	Menge der natürlichen Zahlen
$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	...	Menge der natürlichen Zahlen mit Null
$\mathbb{N}_g = \{2, 4, 6, \dots\}$	...	Menge der geraden natürlichen Zahlen
$\mathbb{N}_u = \{1, 3, 5, \dots\}$	...	Menge der ungeraden natürlichen Zahlen

Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$

Die ganzen Zahlen werden durch gleich weit entfernte Punkte auf dem Zahlenstrahl veranschaulicht.

$\mathbb{Z} = \{\dots -1, 0, 1, \dots\}$	...	Menge der ganzen Zahlen
$\mathbb{Z}^+_0 = \{0, 1, \dots\}$		

Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$

Auf dem Zahlenstrahl kann man jeder rationalen Zahl einen Punkt zuordnen. Allerdings entspricht nicht jeder Punkt auf der Zahlengeraden einer rationalen Zahl.

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \mid \left(x = \frac{z}{n} \right) \wedge (z \in \mathbb{Z}) \wedge (n \in \mathbb{N}) \right\}$$

$$4,2 \in \mathbb{Q}$$

$$-7 \in \mathbb{Q}$$

$$0,\dot{3} = \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$$

$$\pi \notin \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$

Alle Zahlen, die sich auf der Zahlengeraden darstellen lassen, bilden die Menge der reellen Zahlen. Die Zahlengerade hat keine Lücke mehr.

$$\mathbb{R}^+ = \{ x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \}$$

$$\mathbb{R}^- = \{ x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \}$$

Menge der irrationalen Zahlen $\mathbb{I}$

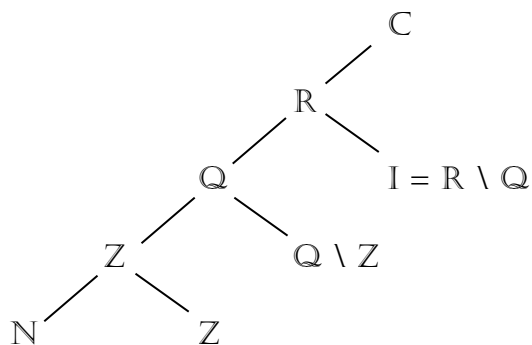
$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

Irrationale Zahlen sind nicht periodischen Dezimalzahlen mit unendlich vielen Kommastellen.

Periodische Dezimalzahlen sind demnach keine irrationalen Zahlen.

$$\text{z.B. } \pi, \sqrt{2}, e$$

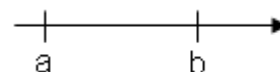
Übersicht über die Zahlenmengen:



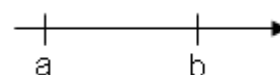
e) Intervalle :

Zusammenhängende Bereiche **reeller** Zahlen können als Intervalle dargestellt werden.

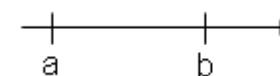
$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad \text{abgeschlossenes Intervall}$$



$$[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad \text{rechtsoffenes Intervall}$$



$$]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \quad \text{linksoffenes Intervall}$$



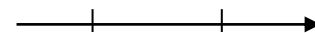
$$]a; \infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\} \quad \text{offenes Intervall}$$



Beim abgeschlossenen Intervall gehört der Randwert zur Menge dazu, beim offenen nicht!

B20 Schreibe folgende Mengen in Intervallschreibweise!
Gib die Menge auch graphisch an!

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 3\} = [-2; 3[$



b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\} = [2; \infty[$



B21 Was ergibt:

a) $[0; 2[\cup [1; 3[= [0; 3[$

b) $[0; 2] \cap [1; 3[= [1; 2]$